

Стратегия «Арбитраж» (Triangular)

Треугольный арбитраж по трём парам: детектор + опциональное исполнение

Что это и как работает

Треугольный арбитраж ищет рассинхрон цен в цикле из трёх пар: base→mid→cross→base (напр. USDT→BTC→ETH→USDT). Если после трёх конвертаций с учётом комиссий получается больше исходного — это возможность.

По умолчанию **execute=false**: движок работает детектором — считает и логирует возможности, не торгуя. Включение execute запускает исполнение трёх рыночных ног.

Когда использовать

- Только высоколиквидные пары всех трёх сторон цикла.
- Как детектор — безопасно всегда: изучите частоту и размер окон.
- Реальное исполнение — требует минимальной задержки; на демо ноги часто не исполняются.

Шаг 1. Создание через мастер

Раздел «Стратегии» → кнопка «Мастер создания стратегии». Выберите тип, укажите пару — первоначальные параметры заполнятся автоматически (их можно отредактировать).

Мастер создания стратегии. Выберите тип и укажите пары — первоначальные данные заполняются автоматически: для **сетки** диапазон и объём считаются по рынку, для остальных типов параметры предзаполняются дефолтами (их можно отредактировать). Характеристики инструмента (tickSz/lotSz/minSz) подтягиваются с биржи.

Тип стратегии: Арбитраж (Arbitrage) ▼

Пары: BTC-USDT

По одной паре в строке (или через запятую), формат BASE-USDT.

Выбрать пару с биржи: — из справочника (6 пар) — ▼ Добавить в список ↑

Справочник пар обновляется в разделе «Инструменты (пары)» кнопкой «Обновить пары с биржи».

Параметры (JSON):

```
{
  "base": "USDT",
  "mid": "BTC",
  "cross": "ETH",
  "amount": 50,
  "min_profit_pct": 0.3,
  "fee_pct": 0.1,
  "execute": false
}
```

Заполняются автоматически по типу — можно отредактировать перед созданием.

☐ Сразу запустить торговлю:

Разместить ордера и поднять рабочий цикл (иначе стратегия останется «Готова»).

Создать стратегию Отмена

Мастер: тип «Арбитраж» — валюты цикла, размер, порог прибыли и флаг исполнения

Шаг 2. Параметры (поля формы)

Поле	Что задаёт	По умолч.	Практический совет
base	Базовая валюта цикла (старт и финиш).	USDT	Обычно котируемая — USDT.
mid	Промежуточная валюта.	BTC	Ликвидная связка с base и cross.
cross	Кросс-валюта. Цикл: pairs mid-base, cross-mid, cross-base.	ETH	Все три пары должны существовать и быть ликвидны.
amount	Размер цикла, USDT (при исполнении).	50	Начинайте с малого; исполнение — три ноги.
min_profit_pct	Мин. чистая прибыль цикла (после комиссий), %.	0.3	Держите выше суммарных издержек с запасом.
fee_pct	Комиссия на одну ногу, % (для расчёта чистого результата).	0.1	Укажите точно — в цикле три ноги комиссии.
execute	Реально исполнять сделки (иначе только детектор).	false	Оставьте false, пока не изучите поведение.

Шаг 3. Как идёт торговый цикл

На каждом тике берутся тикеры трёх пар, считается множитель цикла в обе стороны (А: base→mid→cross→base и В: обратный) с вычетом комиссии на каждой ноге.

Если чистая прибыль $\geq$ min_profit_pct → логируется возможность; при execute=true — исполняются три рыночные ноги подряд.

Шаг 4. Управление, режимы и плечо

Управление торговлей — кнопками в блоке «Основное» на странице стратегии. Кнопки **не запускают отдельные процессы**: они задают **желаемое состояние** (запустить/остановить) и делают один мгновенный тик, а непрерывный цикл ведёт единый воркер **run_bots**. Поэтому после перезапуска сервера торговля не «теряется».

Основное

Название:

BTC-USDT сетка

Тип стратегии:

Сетка (Grid) ▾

Режим:

Демо ▾

demo — тестовая торговля; live — реальная (боевые ключи).

Инструмент (instId):

BTC-USDT

Тип инструмента:

SPOT

Режим маржи (tdMode):

Наличный / спот (cash) ▾

cash — спот без плеча; isolated/cross — маржа с плечом (для деривативов).

Плечо:

1

1 = без плеча (спот). Действует только с маржой (isolated/cross). С плечом xN риск и экспозиция в N раз больше маржи, появляется ликвидация.

Статус:

Остановлена ▾

Проверка риска (комиссия / плечо):

✓ шаг прибыли выше комиссии, плечо/маржа в норме

Управление торговлей:

▶ Запустить торговлю

■ Остановить торговлю

📋 Скопировать стратегию

🔴 Торговать в реале

🔄 Синхронизировать

📊 Открыть графики

Страница стратегии, блок «Основное»: режим (демо/реал), режим маржи и плечо, проверка риска и кнопки управления

- **«Запустить торговлю»** — стратегия переходит в желаемое «работать»; воркер её ведёт.
- **«Остановить торговлю»** — гасит цикл и отменяет активные ордера.
- **«Скопировать стратегию»** — клон всех настроек (не запускает).
- **«Торговать в реале»** — подтверждение → режим РЕАЛ (боевые ключи) → запуск.
- **«Синхронизировать»** — вручную свести стратегию с биржей (сверка ордеров).
- **«Открыть графики»** — дашборд со свечами, уровнями, сделками и PnL.

Демо и реал. Режим задаётся у каждой стратегии (демо — тестовые ключи, реал — боевые). «Живость» в списке видна по heartbeat: **работает / завис / ожидает / остановлена**. Непрерывный цикл ведёт единый воркер **run_bots** (в Docker — сервис worker). Ненужную стратегию можно отправить **в архив** (действие в списке) — она останавливается и не мешает.

Режим маржи и плечо. Поле **«Режим маржи»**: **cash** — спот без плеча (по умолчанию, безопасно); **isolated/cross** — маржа с плечом (для деривативов). Поле **«Плечо»** (1 = без плеча): при плече xN экспозиция и риск в N раз больше маржи и появляется **ликвидация**. Риск-лимиты считают ноционал с учётом плеча, а «Проверка риска» предупреждает о близости к ликвидации. Для сетки и особенно DCA плечо опасно: усреднение на падении приближает цену ликвидации.

Советы по торговле

- Сначала гоняйте **детектором** (execute=false): посмотрите, как часто и на сколько появляется окно.
- Реальные окна треугольного арбитража **крошечные и живут доли секунды** — на REST их почти всегда съедает задержка.
- **fee_pct** должен **точно отражать вашу комиссию** (три ноги!) — иначе «прибыль» на бумаге окажется убытком.
- Исполнение требует высокой ликвидности всех трёх пар; на демо ноги часто не наполняются.
- **min_profit_pct** держите с запасом над суммой всех издержек, включая проскальзывание.